1. PyQT的界面切换

1.1 实现功能

分析：

```
从主界面到登录界面        从主界面到注册界面
因为此时登录界面对象和注册界面对象还不存在，先创建，该显示的时候直接调用显示即可

但是    从登录界面返回到主界面        从注册界面返回到主界面的时候，此时主界面已经存在了，没必要再重新创建了，直接使用即可
```

登录界面和注册界面没法引入主界面。通过**发送信号的方式**来显示主界面
要想实现界面之间的通信，当下使用 PYQT的核心机制：信号与槽是最合适的选择

华清远见宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

方案：

```
使用信号与槽的机制去实现界面与界面之间的通信      因为主界面、登录界面、注册界面（其实在代码中就是类）都是自定义的。
pyqtSignal是一个用于定义信号的类，它是QtCore模块的一部分。信号是Qt中用于对象间通信的一种机制，允许一个对象通知其他对象某些事情发生了。信号通常与槽（slot）一起使用，槽是处理信号的方法。

    自定义信号格式：  信号名 = pyqtSignal()
    信号如何触发：    信号名.emit()
    信号与槽函数的关联：  发送者.信号.connect(接收者.槽函数)
```

注意：信号与槽函数的关联放在哪里，取决于发送者与接收者的所属；哪个类中既有发送者也有接收者，就在哪里做关联

1.2 拓展

信号与槽函数能否传参？--->可以的

信号与槽函数参数设计规则：

```
《1》信号的参数个数要 >= 槽函数参数的个数
    信号参数有 3个      槽函数参数可以有1个、2个、3个这三种情况
《2》槽函数参数的类型与信号参数类型的匹配顺序必须是从左向右的
    信号的参数类型 str  int
    槽函数如果有一个参数，只能是 str类型
    槽函数如果有两个参数，只能是 str、int类型
```

实现：

当点击注册界面的 退出注册 按钮时， 给登录界面发信号，并传输两个数据过去 str和int类型的

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

注册界面的槽函数只接收一个参数

```
注册类中自定义一个信号，并带有两个参数：
    arg_signal = pyqtSignal(str, int)

在 退出注册 按钮对应的槽函数中触发信号：
    self.arg_signal.emit("sxr", 1211)

在登录类中自定义一个槽函数，并只有一个参数：
    def recv_info(self, arg1):
        print("arg1 = ", arg1)

在主界面类中做信号与槽函数的关联： 与之间的格式没啥
    self.reg_win.arg_signal.connect(self.login_win.recv_info)

验证：
    发现：槽函数中接收的数据是 信号传递过来的第一个参数， arg1是str类型！！！
```

2. 总结

2.1 pyqtSignal

在 PyQt5 中，`pyqtSignal` 是一个用于定义和发射信号的类。它属于 `PyQt5.QtCore` 模块，主要用于实现信号与槽机制（Signal-Slot Mechanism）。信号与槽是 PyQt 的核心特性之一，允许对象之间进行松耦合的通信。

`pyqtSignal` 的主要作用是定义自定义信号，并通过这些信号在对象之间传递信息。当某个事件发生时，可以发射信号，其他对象可以通过槽函数（Slot）来响应这些信号。

信号与槽机制的优点：

- **松耦合**：信号与槽机制使得对象之间的通信更加灵活，发送信号的对象不需要知道接收信号的对象。
- **灵活性**：一个信号可以连接到多个槽，一个槽也可以接收多个信号。
- **跨线程通信**：信号与槽机制支持跨线程通信，可以在不同的线程之间传递信号。

2.1.1 `pyqtSignal` 的导入方式

```
from PyQt5.QtCore import pyqtSignal, QObject
```

2.1.2 常用方法

2.1.2.1 定义信号

- `pyqtSignal(*types, name=None)`：定义一个信号，可以指定信号的参数类型。
  - `*types`：信号的参数类型（可选），可以是 `int`、`str`、`float` 等基本类型，也可以是自定义的类。
  - `name`：信号的名称（可选）。

华清远见|云实验中心 yslab.com.cn

```python
class MySignal(QObject):
    # 定义一个无参数的信号
    signal_no_args = pyqtSignal()

    # 定义一个带整数参数的信号
    signal_with_int = pyqtSignal(int)

    # 定义一个带字符串和整数参数的信号
    signal_with_str_and_int = pyqtSignal(str, int)
```

2.1.2.2 发射信号

- `emit(*args)`：发射信号，并传递参数给槽函数。

```python
self.signal_with_int.emit(42)  # 发射信号并传递整数参数 42
```

2.1.2.3 连接信号与槽

- `connect(slot)`：将信号连接到槽函数。

```python
def on_signal_received(value):
    print(f"接收到信号，值为: {value}")

my_signal.signal_with_int.connect(on_signal_received)
```

2.1.2.4 断开信号与槽

- `disconnect(slot)`：断开信号与槽的连接。

```python
my_signal.signal_with_int.disconnect(on_signal_received)
```

2.1.2.5 检查信号是否已连接

- `isSignalConnected(QMetaMethod signal)`：检查信号是否已连接到某个槽函数。

```python
if my_signal.isSignalConnected(my_signal.signal_with_int):
    print("信号已连接")
```

2.1.3 典型应用场景

- **事件通知**：当某个事件发生时（如按钮点击、数据更新等），可以发射信号通知其他对象。
- **跨线程通信**：可以在不同的线程之间传递信号，确保线程安全。
- **动态更新界面**：可以通过信号动态更新 GUI 界面，例如进度条、标签等控件。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn